

UPIICSA – Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas IPN

DISEÑO DE CALCULADORA V1

EQUIPO

Santiago Longino Alex Oliveratoom (Analista)
Gonzales Bravo Zahira Yexalen (Diseñadora)
Tlecuitl Hernández Fernando Raul (Desarrollador)
Rosas Rosas Raul (Tester)

SECUENCIA

5CV50

Índice

Diseño de la Calculadora

3.1 Objetivo del diseño	3
3.2 Propuesta visual	3
3.3 Estructura de la interfaz	4
3.4 Distribución de elementos	4
3.5 Diseño de interacción	5
3.6 Estados de la interfaz	5
3.6.1 Estado inicial	5
3.6.2 Operación en proceso y resultado	6
3.6.3 División entre cero.....	6
3.6.4 Intento de introducir un segundo punto decimal	7
3.6.5 Historial de operaciones.....	7
3.6.6 Reutilización de un resultado	8
3.7 Diseño adaptable	8
3.8 Bocetos / Mockups	9
3.9 Justificación del diseño	10

3.1 Objetivo del diseño

El diseño de la interfaz tiene como propósito traducir en una propuesta visual concreta los requerimientos funcionales y no funcionales ya definidos por el Analista, de manera que sirvan de referencia directa para el Desarrollador durante la programación de la calculadora. No se trata de definir qué hace el sistema —eso ya está establecido—, sino de decidir cómo se presenta y cómo se percibe esa funcionalidad ante quien la usa.

De manera específica, este diseño busca:

- Dar forma visual a las operaciones básicas, la pantalla de resultados, el historial y las validaciones obligatorias (división entre cero y un solo punto decimal), sin modificar ni agregar funcionalidad a lo ya requerido.
- Garantizar que la interfaz sea consistente en todas sus pantallas y estados, tal como lo pide el requerimiento de conformidad para todo (RNF05).
- Cuidar la estética de la pantalla de resultados (RNF03) y aplicar botones de forma redondeada (RNF01) en todo el teclado.
- Plantear una distribución que pueda adaptarse a distintos tamaños de pantalla, en línea con el requerimiento de compatibilidad de plataforma (RNF02).
- Proponer una identidad visual propia para el proyecto, en lugar de retomar la apariencia de calculadoras comerciales ya existentes.
- Entregar un boceto suficientemente detallado para que el Desarrollador no tenga ambigüedad al momento de programar la interfaz.

3.2 Propuesta visual

Se propone una identidad visual propia para la calculadora del equipo, que conserva el minimalismo y la claridad, pero se aleja deliberadamente de combinaciones de color ya asociadas a calculadoras comerciales conocidas (como un cuerpo negro combinado con operadores en color naranja). En su lugar, la paleta se construye a partir de un cuerpo en tono crema/hueso, una pantalla en gris-grafito azulado y dos acentos propios: un verde azulado (teal) para los operadores y un terracota para el botón de igual. Esta decisión es enteramente de diseño —no la pide el cliente— y responde al mismo tiempo a la estética de pantalla (RNF03) y a la intención de dar al proyecto una imagen reconocible y original.

Los elementos visuales se organizan de la siguiente manera:

- Botones: totalmente circulares y del mismo tamaño entre sí, cumpliendo el requerimiento obligatorio de botones redondos (RNF01). Los números usan un

gris cálido claro; los operadores ($\div$, $\times$, $-$, $+$) usan el acento verde azulado; el botón $=$ usa terracota para distinguirse como la acción principal; y AC/DEL usan un gris azulado neutro por tratarse de funciones, no de operaciones.

- Pantalla: ocupa la parte superior de la interfaz, con dos niveles de texto: uno pequeño en la parte superior derecha que muestra la operación en curso, y uno grande, en la parte inferior derecha, que muestra el valor principal (el número que se está escribiendo o el resultado).
- Tipografía: una fuente de palo seco, sencilla y legible, sin adornos; se usa un peso ligero para los resultados grandes y un peso medio para las etiquetas de los botones, evitando cualquier estilo tipográfico distintivo de una marca en particular.
- Consistencia: el mismo esquema de color, tipografía y forma de botón se mantiene en todas las pantallas y estados (inicial, operación, error, historial), respondiendo al requerimiento de conformidad para todo (RNF05).
- Usabilidad: los botones de función (AC, DEL) se ubican siempre en la misma posición superior izquierda, y los operadores siempre en la misma columna, de modo que el usuario memorice su ubicación desde el primer uso.

3.3 Estructura de la interfaz

La interfaz se organiza en cuatro zonas claramente diferenciadas, cada una asociada a uno o varios requerimientos funcionales:

- Zona de encabezado: contiene un ícono de historial (una flecha circular con un reloj) que da acceso a las operaciones anteriores (RF03), en lugar de un ícono genérico de menú, para que su función se identifique de inmediato. Es el punto de entrada hacia la pantalla secundaria donde se listan las operaciones anteriores.
- Zona de pantalla (display): muestra la operación en curso (línea superior, texto pequeño) y el valor principal con dos decimales (línea inferior, texto grande), cumpliendo RF02. En esta misma zona se presentan los mensajes de error, como el de división entre cero (RF06).
- Zona de teclado numérico y de operadores: agrupa los dígitos del 0 al 9, el punto decimal y los cuatro operadores ($\div$, $\times$, $-$, $+$), cubriendo las operaciones básicas (RF01) y la validación de un solo punto decimal por operando (RF07).
- Zona de funciones: agrupa los botones AC (borrar toda la operación) y DEL (borrar el último dígito), que son dos funciones independientes tal como exige RF05, además del botón $=$ para obtener el resultado.

A esto se suma una quinta zona, de carácter secundario y no permanente: la pantalla de historial, que se despliega al tocar el ícono correspondiente y lista las operaciones realizadas durante la sesión (RF03), permitiendo además marcar y reutilizar un resultado anterior (RF04).

3.4 Distribución de elementos

Se propone una cuadrícula de 4 columnas por 5 filas en la que todos los botones son circulares y del mismo tamaño, incluido el botón 0, que ya no se representa como una tecla alargada. El orden propuesto, de arriba hacia abajo, es el siguiente:

- Fila 1: AC — DEL — . — ÷
- Fila 2: 7 — 8 — 9 — ×
- Fila 3: 4 — 5 — 6 — −
- Fila 4: 1 — 2 — 3 — +
- Fila 5: (espacio) — 0 — (espacio) — =

Al quitar el ancho adicional del botón 0, quedan dos espacios vacíos, concentrados en la fila inferior junto al botón 0, sin rellenarlos con botones adicionales que el cliente no ha solicitado. La columna derecha se reserva por completo a los operadores y al signo igual, reforzando visualmente la separación entre "lo que se introduce" (números, punto) y "lo que se ejecuta" (operaciones), sin agregar ninguna funcionalidad distinta a la ya establecida en los requerimientos.

Esta organización responde al requerimiento de operaciones básicas (RF01) y al requerimiento obligatorio de botones redondos (RNF01), sin modificar ni añadir botones fuera de lo ya definido por el Analista.

3.5 Diseño de interacción

Desde la perspectiva de quien usa la calculadora, la experiencia se plantea así:

- Al tocar un dígito, este aparece de inmediato en la línea principal de la pantalla, reemplazando el 0 inicial.
- Al tocar un operador (÷, ×, −, +), el operando capturado se traslada a la línea superior (pequeña) junto con el símbolo del operador, y la línea principal queda lista para el segundo operando.
- Al tocar el punto decimal, este se agrega al operando actual una sola vez; si el usuario vuelve a tocarlo sobre el mismo operando, el valor mostrado

simplemente no cambia (RF07), sin que aparezca ningún elemento visual nuevo ni ninguna función adicional.

- Al tocar =, la línea superior muestra la operación completa y la línea principal muestra el resultado con dos decimales (RF02).
- Al tocar AC, ambas líneas de la pantalla regresan a su estado inicial (0.00).
- Al tocar DEL, se elimina únicamente el último dígito capturado, sin afectar el resto del operando (RF05).
- Al tocar el ícono de historial, la pantalla de teclado se sustituye por la lista de operaciones anteriores; al tocar cualquiera de esos resultados, este queda marcado y se coloca como primer operando de una nueva operación (RF04).

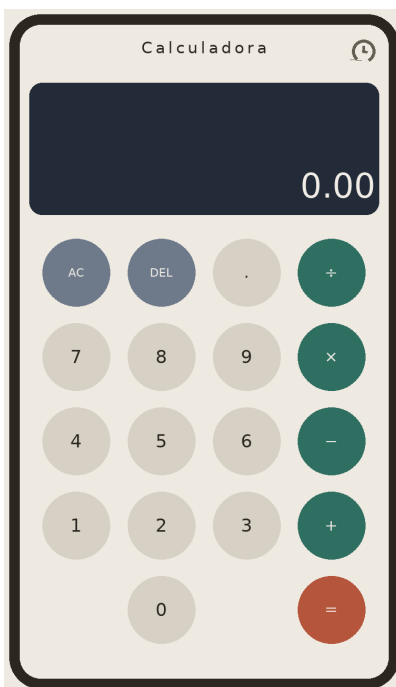
Como parte de la propuesta de diseño, sí existe una retroalimentación visual sutil al presionar un botón: el tono del botón se oscurece ligeramente mientras se mantiene presionado, para confirmar al usuario que su toque fue registrado. Lo que se descarta por requerimiento (RNF04) es únicamente la retroalimentación sonora: ningún botón, operación ni error debe emitir sonido; tampoco se proponen animaciones adicionales más allá de ese cambio de tono.

3.6 Estados de la interfaz

A continuación se presentan los bocetos correspondientes a cada estado por el que puede pasar la calculadora, todos contruidos con la misma identidad visual descrita en el punto 3.2.

3.6.1 Estado inicial

Al abrir la calculadora, la pantalla muestra "0.00" y el teclado completo está disponible; ningún operador se encuentra activo todavía.



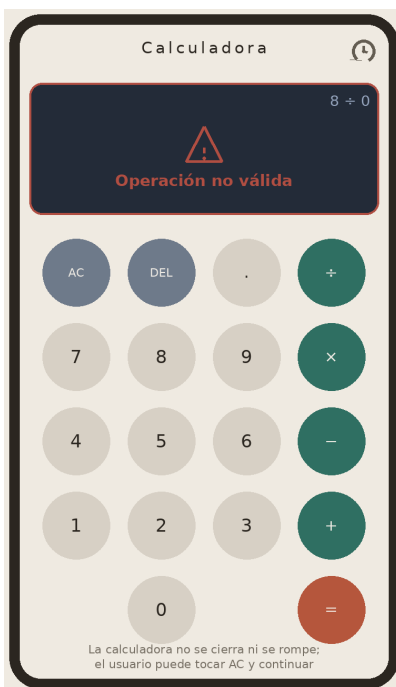
3.6.2 Operación en proceso y resultado

El panel izquierdo muestra el momento en que ya se capturó un primer operando y un operador ("125 +") y se está escribiendo el segundo operando. El panel derecho muestra el estado inmediatamente posterior a presionar "=": la operación completa aparece en la línea superior y el resultado, con dos decimales, se resalta en el color de los operadores para indicar que proviene de un cálculo.



3.6.3 División entre cero

Si el usuario intenta dividir entre cero, la pantalla no se cierra ni se rompe: en su lugar, dentro de la misma zona de pantalla aparece un ícono de advertencia y el mensaje "Operación no válida", manteniendo visible la operación que lo originó ("8 ÷ 0"). El usuario puede tocar AC para limpiar el error y continuar, cumpliendo el requerimiento obligatorio RF06.



3.6.4 Intento de introducir un segundo punto decimal

Si el operando actual ya tiene un punto decimal (por ejemplo "3.14") y el usuario vuelve a tocar el botón ".", el sistema no agrega un segundo punto: el valor mostrado sigue siendo el mismo antes y después de esa pulsación. No se añade ningún ícono ni indicador permanente sobre el botón; el boceto solo compara el antes y el después para que el Desarrollador identifique con claridad el punto donde debe aplicarse la validación (RF07).



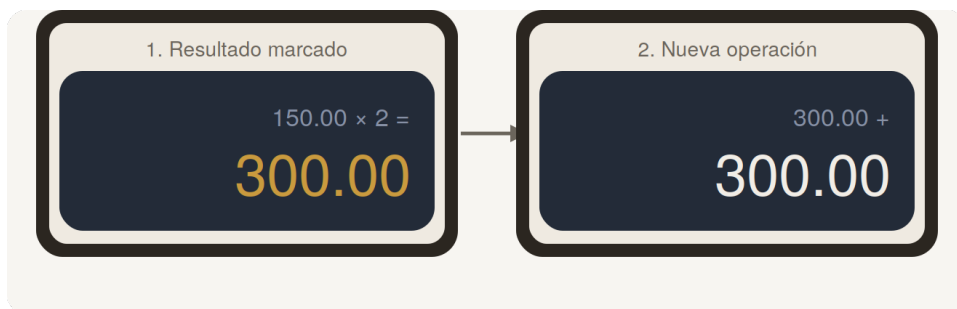
3.6.5 Historial de operaciones

Al tocar el ícono de historial, la pantalla cambia por completo a una lista de tarjetas, cada una con la operación realizada y su resultado con dos decimales. Las operaciones que terminaron en error se muestran con el mismo texto de aviso ("No válida") en color de advertencia, y una tarjeta puede quedar marcada con un borde de acento para representar que su resultado fue seleccionado (RF03).



3.6.6 Reutilización de un resultado

Desde el historial, o desde la propia pantalla principal una vez calculado un resultado, el usuario puede tocarlo para marcarlo; ese valor se carga entonces como primer operando de una nueva operación, tal como lo establece RF04. El boceto siguiente ilustra ese flujo en dos pasos.



3.7 Diseño adaptable

El requerimiento de compatibilidad de plataforma (RNF02) exige que la calculadora pueda ejecutarse en móvil, web u otras plataformas, adaptándose correctamente a distintos tamaños de pantalla. Para ello, la propuesta mantiene siempre la misma estructura, la misma identidad visual y el mismo orden de botones descrito en el punto

3.4, y únicamente ajusta el tamaño de los elementos y la forma en que se acomodan en la pantalla disponible:

- Móvil: la calculadora ocupa el ancho completo de la pantalla en una sola columna; el historial se presenta como una pantalla independiente a la que se llega desde el ícono del encabezado, tal como se describió en el punto 3.6.5.
- Tablet: se conserva la misma cuadrícula de 4×5 botones, pero con más espacio disponible; los botones y la pantalla se escalan proporcionalmente sin cambiar su orden ni su forma circular.
- Web / escritorio: la calculadora se presenta centrada dentro de la ventana, conservando sus proporciones, y el mayor espacio horizontal permite mostrar, cuando el ancho lo permite, un panel de historial visible de forma permanente junto al teclado, en lugar de como pantalla independiente.

En los tres casos se mantiene el mismo esquema de color, la misma tipografía y el mismo orden de botones, de modo que el usuario reconozca la misma calculadora sin importar el dispositivo, en cumplimiento de RNF05.



3.8 Bocetos / Mockups

Todos los bocetos de esta propuesta se presentaron ya, con su explicación correspondiente, dentro de los puntos 3.6 y 3.7. Se incluye además un boceto adicional de apoyo sobre la retroalimentación visual descrita en el punto 3.5. La siguiente tabla los concentra a manera de índice, para que el Desarrollador pueda ubicarlos con rapidez al momento de programar cada pantalla o estado de la calculadora.

Figura	Boceto	Contenido
1	Estado inicial	Pantalla en 0.00 y teclado completo, con la identidad visual propia del proyecto.
2	Operación / Resultado	Comparación entre una operación en proceso y el resultado ya calculado.
3	División entre cero	Aviso de "Operación no válida" dentro de la pantalla, sin cerrar la aplicación (RF06).
4	Punto decimal repetido	El valor no cambia al intentar un segundo punto decimal (RF07).
5	Historial	Lista de operaciones anteriores, con una tarjeta marcada para reutilizar (RF03).
6	Reutilización de resultado	Flujo para tomar un resultado marcado como nuevo operando (RF04).
7	Diseño adaptable	Misma interfaz ajustada a móvil, tablet y web (RNF02).
8	Retroalimentación visual	Comparación de un botón en reposo y presionado, sin sonido (RNF04).

Estos bocetos son representaciones de baja fidelidad y de autoría propia del equipo: buscan fijar la estructura, la distribución, la paleta y el comportamiento esperado de cada pantalla, sin retomar el aspecto de ninguna calculadora comercial existente. El Desarrollador puede apoyarse en ellos para definir componentes, mientras que el acabado visual definitivo (sombras, transiciones específicas, tipografía final) queda abierto a ajustarse durante la programación, siempre que se respete la estructura, la paleta, la distribución de botones y los estados aquí descritos.

3.9 Justificación del diseño

Cada decisión tomada en esta propuesta parte de un requerimiento ya establecido por el Analista (Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4 del documento de análisis) y no de una funcionalidad nueva. La siguiente relación resume esa correspondencia:

- Botones circulares y del mismo tamaño en todo el teclado → responde directamente al requerimiento obligatorio de botones redondos (RNF01).

- Paleta propia (cuerpo crema, pantalla grafito, acentos teal y terracota) → decisión de diseño que atiende la estética de pantalla (RNF03) y da al proyecto una identidad visual que no reproduce la de una calculadora comercial existente.
- Separación por color entre números, operadores y funciones, y ubicación fija de AC/DEL → decisión de diseño para reforzar la conformidad para todo (RNF05), de modo que el comportamiento visual sea igual de predecible en cualquier pantalla.
- Pantalla con dos niveles (operación pequeña arriba, valor grande abajo) y resultados siempre con dos decimales → atiende la estética de pantalla (RNF03) y el requerimiento de mostrar resultados con dos decimales (RF02).
- Cambio ligero de tono al presionar un botón, sin sonido ni animaciones adicionales → conserva una retroalimentación visual útil para el usuario y, al mismo tiempo, cumple el requerimiento de "sin sonido" (RNF04).
- Estructura idéntica en móvil, tablet y web, cambiando solo tamaño y acomodo → responde a la disponibilidad para móvil, web, etc. (RNF02).
- Pantalla de historial independiente con posibilidad de marcar y reutilizar un resultado → traduce visualmente el historial de operaciones y la reutilización del resultado (RF03 y RF04), ya definidos por el Analista, sin añadir campos ni funciones que el cliente no haya solicitado.
- Botones AC y DEL como funciones separadas → refleja fielmente que borrar pantalla y borrar dígito son dos acciones distintas (RF05), evitando que el usuario las confunda.
- Aviso de "Operación no válida" y comparación antes/después en el punto decimal → estas dos pantallas existen específicamente para dar soporte visual a los dos requerimientos obligatorios del proyecto (RF06 y RF07), que el Tester deberá validar más adelante.

En conjunto, la propuesta busca que el Desarrollador cuente con una referencia clara, completa y visualmente propia de cómo debe verse y comportarse cada pantalla de la calculadora, sin dejar espacio a interpretaciones que se aparten de lo ya acordado por el equipo, y dejando explícito en todo momento qué proviene del cliente (los requerimientos) y qué es una decisión tomada durante el diseño (paleta, tipografía, disposición y retroalimentación visual).